

再構成された $\tau^+\tau^-$ 系による 等質量 H/Z 分離の探索

親ボソン横運動量を整合した ATLAS 高速シミュレーションに対する Transformer 解析

Ryunosuke Baba

ICEPP サマースクール実習レポート

2026 年 7 月 30 日

要旨 質量差を用いずに $H \rightarrow \tau^+\tau^-$ と $Z \rightarrow \tau^+\tau^-$ を分離できるかを調べるため、両親粒子の質量を約 91.2 GeV に揃えた hadronic- τ 候補を含む Monte Carlo 事象を解析した。ATLAS 高速シミュレーションを通じた修正版 sample のうち、2026 年 7 月 29 日時点で利用可能であった 63.1% を固定 snapshot とし、同一の再構成および event selection を適用した。選択後、train、validation、test を先に固定し、各 split 内で truth 親ボソン p_T を 20 GeV bin ごとに H/Z 同数へ downsample した。これにより、親 p_T だけを score とした AUC は 0.5705 から 0.5007 へ低下した。

再構成された τ 、track、particle-flow object、missing transverse momentum を可変長 token 列として表し、bidirectional Transformer で分類した。validation だけでハイパーパラメータと epoch を固定した最終モデルは、56,338 test 事象に対して ROC AUC 0.6088、binary cross entropy 0.6749 を得た。test ROC 上で信号効率 0.7000 となる点の背景効率 は 0.5490、背景除去率は 1.8216 であった。ここで「背景」は分類問題の Z class だけを指し、jet や top background を含まない。これは、質量と親 p_T を制御した後も再構成量にラベル依存情報が残ることを示す。ただし、入力はスピン観測量だけに限定されず、親 p_T 以外の生成・再構成差、統計誤差および系統誤差の評価も残っている。したがって、本結果はスピン相関を単独で測定したものではなく、再構成レベルでの分離可能性を示す proof of concept である。

1 序論

τ le プトンは寿命が短く、検出器内で直接観測される前に崩壊する。一方で、その崩壊粒子の運動学分布は親 τ の偏極に依存する。したがって、 $\tau^+\tau^-$ 対の崩壊生成物を組み合わせれば、対を生成した粒子のスピンおよび結合構造へ感度を持ち得る [1, 2]。この性質は、scalar である Higgs boson と vector boson である Z を $\tau\tau$ 終状態で比較する動機になる。

通常の Standard Model H と Z では質量が大きく異なるため、再構成量を用いた分類器は、スピン相関を使わずとも質量やそれと相関する運動学量から両者を分離できる。本研究ではこの自明な差を抑えるため、Higgs-like scalar H と Z の生成質量をともに約 91.2 GeV へ設定した専用 Monte Carlo sample を用いる。これは 125 GeV の Standard Model Higgs boson を測定する解析ではなく、ほぼ同じ質量を持つ scalar-like sample と vector Z sample の比較である。さらに、初期診断で残っていた親ボソン p_T 分布の差を取り除くため、truth 情報を用いて H/Z の p_T 分布を揃える。

この条件の下で、再構成された hadronic- τ 候補と、その track、neutral/PFO、event の E_T^{miss} を Transformer [3] へ入力する。Transformer は可変長の構成要素を同一

event 内で直接関連付けられるため、固定長の高レベル変数へ情報を圧縮せずに、 τ 崩壊の多次元相関を扱える。

本稿では、まず使用した sample と再構成を節 2 で述べる。節 3 では p_T matching、入力表現、学習とモデル選択を定義し、節 4 で最終性能を示す。最後に節 5 で、結果から言えることと、スピン相関へ帰属する前に必要な検証を分けて議論する。

2 Monte Carlo sample と事象再構成

2.1 専用 $H/Z \rightarrow \tau\tau$ sample

入力は、 $H + j$ および $Z + j$ 生成と τ 崩壊を分けて作り、Les Houches Event を結合した専用 sample である。重心系エネルギーは $\sqrt{s} = 13$ TeV である。production 過程には MadGraph 3.5.5 [4]、parton shower には Pythia 8.312 [5]、heavy-flavour decay には EvtGen 2.2.1 を用いた。ntuple で確認した truth 親ボソン質量は、H sample が 91.187,2 GeV、Z sample が 91.187,6 GeV であり、解析の目的に対して同一質量とみなせる設定である。production 側には parton の $p_T > 200$ GeV という生成条件がある。 τ 崩壊は TauDecay UFO を用いて行い、生成段階のスピン相関を崩壊粒子へ伝える構成とした。

検出器応答には ATLAS の AtlFast3 [6, 7] を用いた。入力 metadata は ATLFAST3_QS、campaign は mc20e、AMI

tag は r14861 である。再構成後の入力形式は DAOD_PHYS である。private production directory では 999801 と 999802 を sample 識別子として用いたが、これらを公式 DSID とはみなさない。ntuple の mcChannelNumber は両 sample とも 999999 であり、H/Z は sample 名と truth 親ボソン PDG ID 25/23 で監査した。parton distribution function と tune は固定 snapshot の metadata から追跡できなかったため、本稿では断定しない。

sample 全体の生成完了を待たず、2026 年 7 月 29 日 21 時 59 分時点で正常に開けた DAOD を fixed-partial-v2 として凍結した。予定していた H/Z 各 500 file に対し、H は 331 file、Z は 300 file であり、全体の 63.1% に相当する。H の 1 file は生成途中で close されておらず、ROOT で開けなかったため除外した。表 1 に入力数と event selection 後の数を示す。全 64 HTCondor job は return code 0 で完了し、出力 64 ROOT file はすべて読み取り可能であった。H/Z で 84 branch の schema が一致し、truth 親ボソン PDG ID の不一致は 0 であった。

2.2 τ 候補と event selection

再構成には AnalysisBase 25.2.32 の Common Physics 処理を用いた。TauJets から解析用 copy を作り、energy calibration と selection を H/Z へ共通に適用した。hadronic- τ の再構成と同定の一般的な考え方は Ref. [8] にまとめられている。本解析の具体的な selection を表 2 に示す。条件を通る候補がちょうど 2 本で、かつ opposite-sign である event だけを残した。出力では負電荷側を $\tau_0 = \tau^-$ 、正電荷側を $\tau_1 = \tau^+$ とする。truth matching または truth hadronic-decay flag は selection に要求せず、trigger requirement も設けていない。

入力 DAOD には GNTau v0 の score と flag が保存されていたが、AnalysisBase 25.2.32 の標準 GNTau selection が要求する GNTauL_v1trunc とは互換でなかった。そのため、GNTau flag を標準 Loose selection と同一視せず、本解析の selection には RNN Loose を使った。GNTau/RNN の連続 score は診断用 branch として保存し、一部は NN 入力へ用いた。

入力 DAOD には保存済み Final E_T^{miss} term がなかった。そこで、MET_Core_AntiKt4EMPFflow、METAssoc_AntiKt4EMPFflow および較正済みの electron、muon、photon、jet、 τ を用いて、CP の MissingET block から AnaMET_NOSYS["Final"] を再構成した。標準 Overlap

Removal も同時に実行した。処理は nominal-only で、object efficiency scale factor と systematic variation は適用していない。FastSim 専用の tau smearing recommendation がない補正については、FullSim recommendation へ fallback する warning が記録された。

2.3 解析 ntuple

自作の TauSpinNtupleAlg は、selection を通過した 1 event を TTree tauspin の 1 entry として保存する。event および Final E_T^{miss} 、2 本の τ summary、各 τ に対応する可変長 track と PFO、vertex、truth 診断を合わせて 84 branch を持つ。truth branch は sample 監査、親 p_T matching および label 確認に使うが、分類器の入力には使わない。

固定 snapshot の ntuple 生成では全 job が終了したものの、MetMaker から soft term に重複する可能性のある object が missing である旨の message が 20 job に計 24 行記録された。また、全 64 job で invalid な tau-track link を skip した旨の warning が少なくとも 1 回記録されており、event 単位の発生頻度は監査していない。これらは job の失敗や非有限な Final E_T^{miss} には直結しなかったが、保存済み Final E_T^{miss} を持つ標準 DAOD との数値比較は未実施である。この点は最終的な detector-level 性能を解釈する際の制約として残す。

3 解析手法

3.1 データ分割と親ボソン p_T matching

H/Z の ntuple を、決定的 hash により train、validation、test へ 80:10:10 で先に分けた。同じ sample 内で eventNumber が重複したため、hash key には sample 名、ROOT basename、file-local entry index を用いた。この定義は同じ file 構成からは再現するが、ROOT file を再 chunk または再 merge すると変化し得る。

分割後、それぞれの split 内で truth 親ボソン p_T を 20 GeV 幅に分けた。1,000 GeV 以上は 1 個の overflow bin とした。split s 、bin i で保持する H/Z event 数を

$$N_{s,i}^{\text{keep}} = \min(N_{s,i}^H, N_{s,i}^Z) \quad (1)$$

とし、seed 42 で各 class から固定 downsampling した。この順序により、同一 event が複数 split へ移ることなく、各 split 内で H/Z の親 p_T 分布を揃えた。

表 3 に matching 前後の event 数を示す。全体の保持率は H で 85.62%、Z で 92.93% であった。親 p_T そのもの

表1: 固定 snapshot `fixed-partial-v2` の event 数。selection 効率は selected entry を実際に読み取れた raw event 数で割った値である。

sample	private ID	DAOD file	raw event	selected event	selection 効率
$H \rightarrow \tau\tau$	999801	331	661,964	332,932	50.29%
$Z \rightarrow \tau\tau$	999802	300	599,955	306,731	51.13%
合計	—	631	1,261,919	639,663	50.69%

表2: 解析に用いた τ 候補および event selection。

項目	条件
入力 container	TauJets
τ transverse momentum	$p_T \geq 20 \text{ GeV}$
τ pseudorapidity	$ \eta \leq 2.5$
τ charge	$ q = 1$
track multiplicity	1 または 3
jet rejection	RNN Loose
η crack veto	なし
ϕ requirement	なし
candidate multiplicity	条件通過候補がちょうど 2 本
pair charge	opposite-sign

を classifier score とした ROC AUC は、matching 前の 0.570524 から matching 後の 0.500660 へ低下した。したがって、少なくとも親 p_T の 1 次元分布だけによる直接的な label 識別はほぼ除かれている。

3.2 入力表現と前処理

入力 event を次の可変長 token 列へ変換した。

$$[\text{CLS}], [\text{EVENT}], [\tau^-], [\text{TRACK}^- \dots], [\text{PFO}^- \dots], \quad (2)$$

$$[\tau^+], [\text{TRACK}^+ \dots], [\text{PFO}^+ \dots].$$

track と PFO は各 τ 側で p_T 降順に並べた。event ごとに token 数が異なるため、保存時は padding せず、mini-batch 内の最大長まで dynamic padding し、padding mask を用いた。

入力の概要を表 4 に示す。Relative-v3 表現では、絶対的な再構成量に加え、track/PFO と親 τ の相対座標、 τ 対の相対量、各 τ と E_T^{miss} の角度差を加えた。truth 量、sample 識別子、event/run 番号、primary vertex 座標は入力から除いた。

ϕ は $\sin \phi, \cos \phi$ へ変換した。 p_T 、energy、mass、 E_T^{miss} 、sum E_T は $\log(1 + x/1 \text{ GeV})$ へ写し、その後に標準化した。その他の連続量も必要に応じて標準化した。平均と標準偏差は train split だけから計算し、validation/test の

情報を前処理へ混ぜていない。全 570,096 event について、Tensor の finite 値、label、offset 終端、shard 内 event 数を検証した。

3.3 Transformer と学習

EVENT、TAU、TRACK、PFO には別々の linear projector を用い、すべてを $d_{\text{model}} = 128$ 次元へ写した。これに object-type embedding、 τ -side embedding、 τ decay-mode embedding を加えた。通常の sequence positional encoding は使用しない。encoder は bidirectional であり、causal mask も用いない。

最終的に選ばれた Current profile は、8 attention heads、4 encoder layers、feed-forward dimension 512、GELU、pre-layer normalization からなる。[CLS] の最終 hidden state を 2 層 MLP へ入力し、 $H = 1$ 、 $Z = 0$ の 1 logit を出力する。trainable parameter 数は 819,201 である。

loss には BCEWithLogitsLoss を用い、train では H/Z balanced sampling を行った。MC event weight は使用していない。optimizer は AdamW、weight decay 10^{-4} 、batch size 128、random seed 42 とし、TF32 で学習した。

3.4 HPO とモデル選択

Optuna [9] を用い、model profile、learning rate、dropout、scheduler を 21 trial で探索した。探索範囲と選択設定を表 5 にまとめる。HPO 中は test split を読み込まず、full validation AUC だけを用いた。objective は epoch 8 以降の連続 3 epoch の validation AUC 平均の最大値とし、最大 window の中央 epoch checkpoint を保存した。

trial 間の途中 pruning は使用しなかった。Relative-v3 が遅れて改善する可能性を保つため、各 trial は少なくとも 20 epoch 実行した。その後、rolling AUC の plateau または AUC と loss の同時悪化に基づく trial 内 early stopping だけを許した。21 trial はすべて正常終了し、18

表3: deterministic split と truth 親ボソン p_T matching 前後の event 数。

split	matching 前			matching 後		
	H	Z	合計	H	Z	合計
train	266,685	245,519	512,204	228,360	228,360	456,720
validation	33,312	30,693	64,005	28,519	28,519	57,038
test	32,935	30,519	63,454	28,169	28,169	56,338
合計	332,932	306,731	639,663	285,048	285,048	570,096

表4: Relative-v3 の token 別入力。次元は前処理後に各 projector へ渡す連続特徴量の数であり、decay-mode category は別 embedding で加える。

token	次元	主な入力
EVENT	13	Final E_T^{miss} 、 $\phi(E_T^{\text{miss}})$ 、sum E_T 、 τ 対の $ \Delta\eta $ 、 $\sin / \cos \Delta\phi$ 、 $\log(p_T^{\tau^-} / p_T^{\tau^+})$ 、 E_T^{miss} と各 τ の $\sin / \cos \Delta\phi$ 、 $E_T^{\text{miss}} / (p_T^{\tau^-} + p_T^{\tau^+})$
TAU	10	p_T 、 η 、 ϕ 、 m 、track 数、isolation track 数、RNN/GNTau score、vertex Δz 。decay mode は category embedding
TRACK	19	p_T 、 η 、 ϕ 、 q 、 d_0 、 $z_0 \sin \theta$ 、track 分類 flag、Pixel/SCT/TRT hit 数、親 τ に対する $\Delta\eta$ 、 $\sin / \cos \Delta\phi$ 、 $\log(1 + p_T \text{ fraction})$
PFO	10	p_T 、 η 、 ϕ 、 E 、 π^0 flag、親 τ に対する $\Delta\eta$ 、 $\sin / \cos \Delta\phi$ 、 $\log(1 + p_T \text{ fraction})$

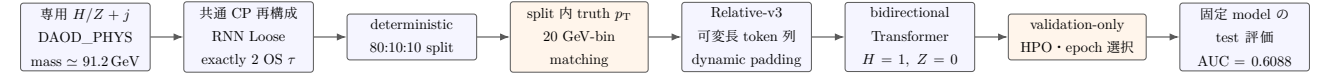


図1: 解析の全体フロー。truth 親ボソン p_T は matching にのみ使い、Transformer へは入力しない。ハイパーパラメータと最終 epoch は validation だけで固定してから、最終モデルを test へ適用した。

表5: HPO の探索範囲と、validation-only 規則で選択した trial 5。

parameter	探索範囲	trial 5
profile	Small/Current/Deep/ Wide/Large	Current
learning rate	$7 \times 10^{-5} - 2 \times 10^{-4}$	10^{-4}
dropout	0–0.25	0.10
scheduler	constant/cosine	cosine
warmup	scheduler 依存	5%
weight decay	固定	10^{-4}
parameter 数	profile 依存	819,201

trial が early stop した。

順位は 3-epoch 平均 AUC を主指標とした。首位との差が 0.001 未満なら minimum validation loss、さらに同程度なら parameter 数の小さい方を優先した。trial 5 の objective は 0.604504 で、順位規則上の 2 位 trial 13 との差は 0.000156 にすぎない。したがって trial 5 を唯一の

最適点とはみなさず、21 trial と事前に定めた規則の下で選ばれた設定として扱う。

4 結果

4.1 40 epoch 最終学習

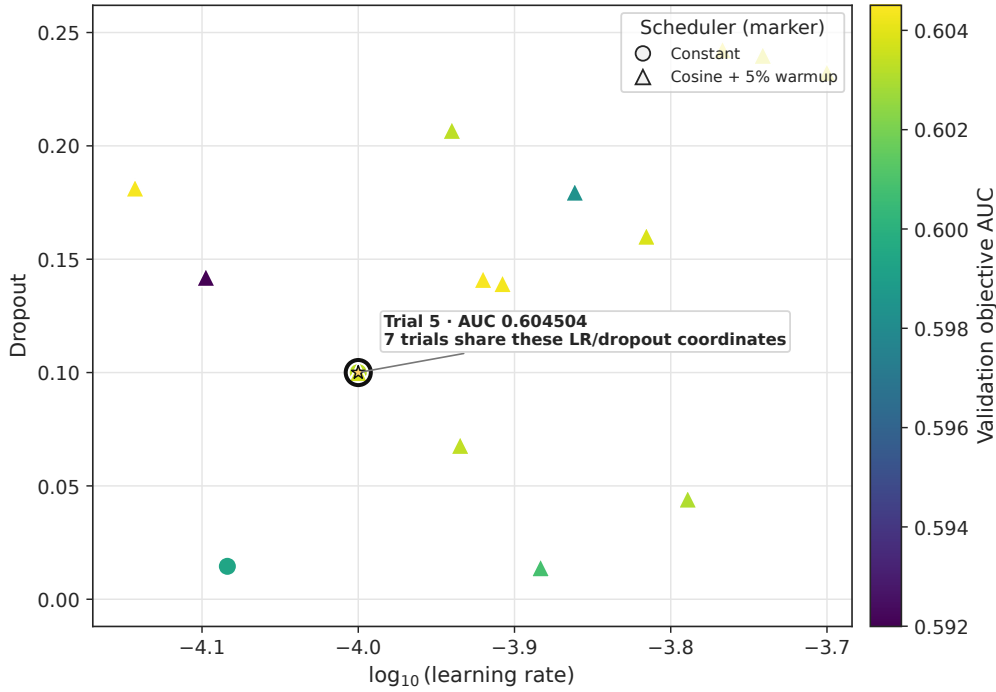
HPO で固定した trial 5 の設定を使い、early stopping を無効にして 40 epoch の最終学習を最初から実行した。cosine scheduler は総 step 数に依存するため、この run は 32 epoch の HPO checkpoint を延長したものではなく、40 epoch horizon を持つ独立な再学習である。

連続 3 epoch の validation AUC 平均は epoch 23–25 で最大 0.6044569 となった。その中央である epoch 24 を、test 評価前に最終 checkpoint として固定した。epoch 24 の validation AUC は 0.6047115、loss は 0.6770760 である。

図 3 に学習履歴を示す。epoch 24 から 40 まで train loss は 0.669320 から 0.664270 へ低下した一方、validation loss は上昇し、validation AUC も 0.6047115 から

Learning rate × dropout: observed HPO trials

Color encodes validation objective; no interpolation or response surface.



Observed trials only (n=21, TPE search); density reflects the sampler. Objective = best 3-epoch moving-average validation AUC.

図2: HPO で実際に評価した learning rate と dropout の組。色は best 3-epoch moving-average validation AUC、marker は scheduler を示す。星付きの点が trial 5 である。同じ座標に 7 個の anchor trial が重なっている。TPE による探索点は一様標本ではないため、点密度を性能の確率密度として解釈せず、図には補間面も描いていない。

0.602389 へ低下した。train への適合だけが進み、未見データの性能が悪化する 3 指標の整合した挙動であり、epoch 24 以降を過学習と解釈した。

4.2 最終分類性能

選択 checkpoint を再読み込み、validation AUC と loss を保存時の値と差 0 で再現した。その後、固定した最終モデルを test split へ適用した。結果を表 6 に示す。test ROC AUC は 0.6088142、BCE loss は 0.6749150 であった。validation と test の AUC および loss は近く、両 split の間に明らかな性能不整合は見られない。

test ROC 上で $\varepsilon_{\text{sig}} \geq 0.70$ を初めて満たす点は、classifier score threshold 0.465762 に対応した。そのとき $\varepsilon_{\text{sig}} = 0.700025$ 、 $\varepsilon_{\text{bkg}} = 0.548972$ 、背景除去率 $1/\varepsilon_{\text{bkg}} = 1.821586$ であった。ここで signal は H class、background は Z class であり、この値は jet、top-quark 過程などに対する background rejection ではない。この threshold は test score から読み取ったものであり、validation で固定して test へ移した operating point ではな

表6: epoch 24 最終モデルの validation/test 性能。70% 信号効率に関する値は、各 split の ROC 上でその効率に最初に到達する点を split ごとに読み取った記述値である。

指標	validation	test
event 数	57,038	56,338
ROC AUC	0.604712	0.608814
BCE loss	0.677076	0.674915
ε_{sig}	0.700025	0.700025
$\varepsilon_{\text{bkg}} = \varepsilon_Z$	0.560188	0.548972
$1/\varepsilon_Z$	1.78512	1.82159

い。したがって、本稿では ROC 曲線上の記述的な性能点としてのみ扱う。

4.3 親ボソン p_T 依存性

図 5 に test AUC の truth 親ボソン p_T 依存性を示す。中央領域では matching に用いた 20 GeV bin を保ち、低統計となる $p_T < 180$ GeV と $p_T \geq 460$ GeV はそれぞれ統合した。error bar は class-stratified bootstrap を 1000

Final 40-epoch retraining history

Best epoch 24; full history through epoch 40. Diagnostic/final retraining intentionally completed all 40 epochs; checkpoint selection remained validation-only.

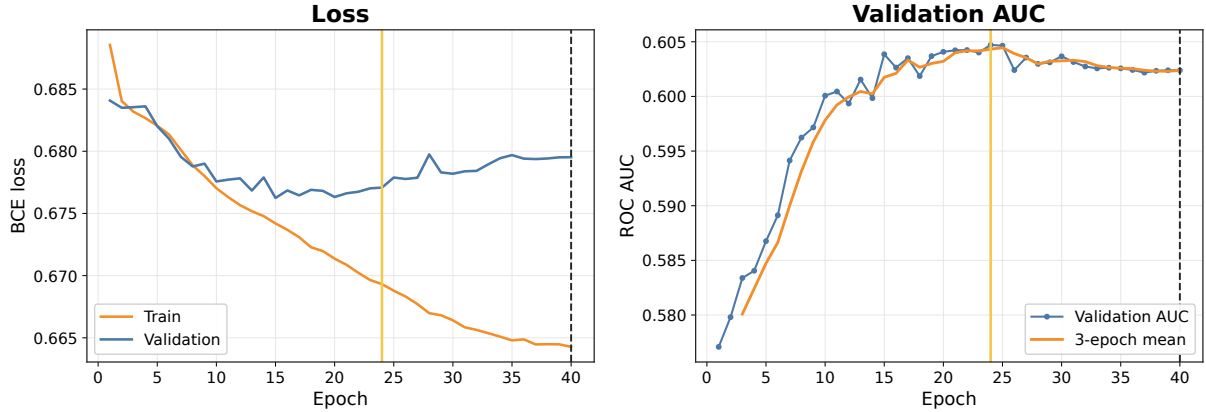
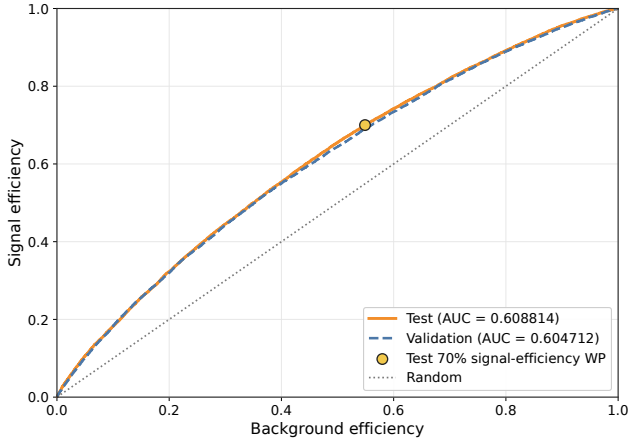


図3: trial 5 設定を用いた 40 epoch 最終再学習。左は train/validation BCE loss、右は validation ROC AUC と 3-epoch 平均。黄色線は選択した epoch 24、黒破線は学習終端を表す。epoch 24 以降、train loss は低下し続ける一方で validation loss と AUC が悪化しており、過学習が見える。

Validation and test ROC

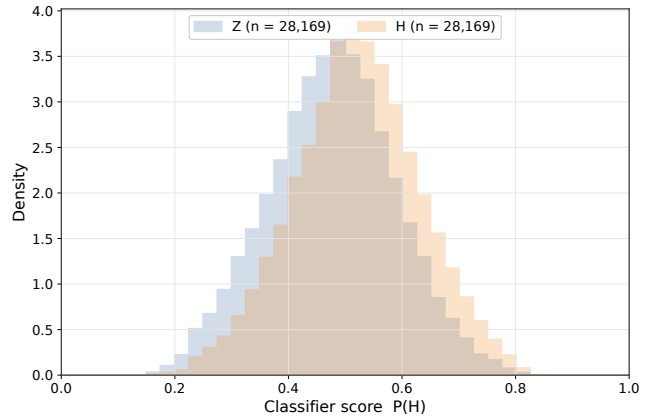
Trial 5 fixed by validation-only selection; test is descriptive.



(a) validation および test の ROC。

Classifier score distribution — test

Normalized within each class; H is the positive class.



(b) test における $P(H)$ score 分布。

図4: 最終モデルの分類性能。H/Z の score 分布は大きく重なるが、H は高 score 側、Z は低 score 側へ系統的にずれ、AUC は 0.5 を上回る。左図の 70% 信号効率点は test ROC 上で読み取った記述点である。

回行った 16–84 percentile 区間であり、有限 test sample による統計変動の目安である。

多くの bin で AUC はおよそ 0.59–0.63 に分布し、親 p_T に対する単調な増減は見られない。 $p_T < 180 \text{ GeV}$ では AUC が 0.5528 と低い一方、高 p_T 側は event 数が少なく区間も広い。bin 間の差に対する look-elsewhere 効果や systematic uncertainty は評価していないため、局所的な上下を物理効果として解釈しない。

5 物理解釈と解析上の制約

5.1 結果が示すこと

親ボソンの質量は生成段階で揃え、さらに truth 親 p_T を各 split 内で H/Z 同分布にした。matching 後の p_T -only AUC は 0.5007 まで低下したため、最終 AUC 0.6088 を質量差または親 p_T の 1 次元分布だけで説明することはできない。再構成された τ の運動学、崩壊構成要素、impact parameter、ID score、 E_T^{miss} およびそれらの相対量には、

Parent-boson p_T -binned AUC — test

20 GeV bins in the populated core; sparse low/high tails are merged. Error bars: stratified bootstrap 68% interval.

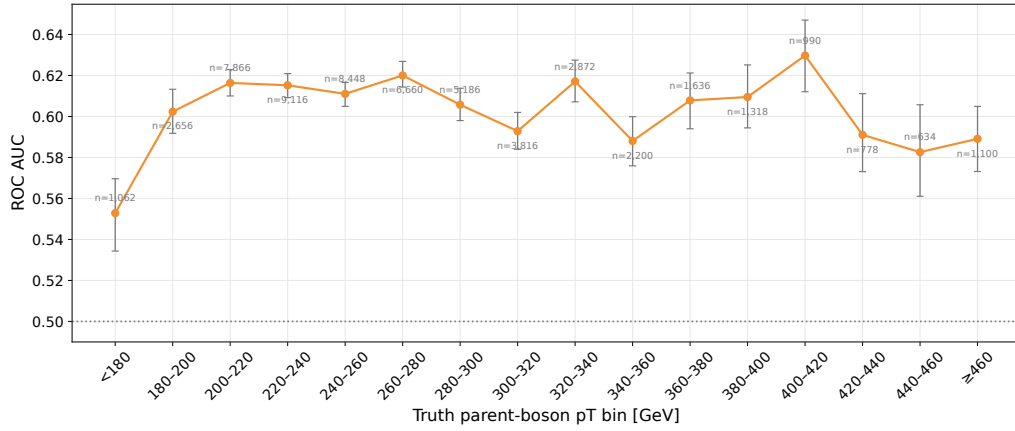


図5: truth 親ボソン p_T bin ごとの test ROC AUC。H/Z event 数は各 bin で等しい。error bar は class-stratified bootstrap 1000 回による 68% 区間であり、systematic uncertainty ではない。低・高 p_T の疎な tail は統合している。

H/Z label と相関する多次元情報が残っている。

τ 崩壊粒子の分布が偏極と spin correlation を解析することはよく知られており [1, 2]、本結果の一部がその情報に由来することは物理的に期待できる。しかし、今回の classifier は理論的に定義された spin observable だけを入力していない。したがって、AUC 0.6088 を「spin だけによる分離能」と同一視することはできない。より正確には、質量と親 p_T を制御した専用 sample において、広い再構成情報を使う Transformer が H/Z を統計的に分離した、と結論する。

5.2 統計・系統誤差

本解析では inclusive AUC、BCE loss、背景除去率に対する統計区間を評価していない。示した bootstrap 区間は p_T -bin AUC だけを対象とする。また、detector calibration、tau ID、track/PFO、MET、pile-up、generator、shower、PDF などの systematic variation も処理していない。object efficiency scale factor と MC event weight も使用していない。H/Z は等数へ downsample した unweighted class として扱っており、cross section、integrated luminosity、期待 event yield、significance は計算していない。よって、数値は特定の nominal Monte Carlo sample に対する classifier 性能であり、実データ解析の期待感度または測定精度ではない。

5.3 sample と validation 上の制約

本研究の主な制約を次にまとめる。

1. **partial sample:** 最終結果は予定 sample の 63.1%

を固定した snapshot に基づく。完成 sample では event 組成と学習曲線を再評価する必要がある。

2. **残る shortcut:** matching したのは truth 親 p_T だけである。production radiation、 η 、jet recoil、reconstruction response、decay-mode 組成などの H/Z 差を個別には除いていない。
3. **single seed:** 最終学習は seed 42 の 1 回である。seed 間の変動や ensemble 性能は評価していない。
4. **test の履歴:** 同じ固定 test split は、HPO 直後のモデルと、40 epoch で独立に再学習した最終モデルのそれぞれに 1 回適用されている。最終モデルの設定と epoch はその test 結果を見る前に固定され、test による再選択も行っていないが、「解析全体を通じて test を一度しか見ていない」とは言えない。
5. **working point:** 背景除去率 1.8216 は test ROC 内部で $\varepsilon_{\text{sig}} = 0.70$ となる点を選んだ値である。実運用を想定する場合は、validation で threshold を固定してから test へ適用すべきである。
6. **データ品質:** MetMaker および invalid tau-track link message の原因と頻度の監査が残る。さらに、最終 train split の Z event (`z_chunk_020.root`, file-local entry 1513) には、track $p_T = 7.74 \times 10^{10}$ GeV、 p_T fraction = 9.87×10^8 の 1 object が残っている。入力変換は finite 値検査には合格し、fraction $\rightarrow \log(1+x)$ を適用したが、この非物理的外れ値を除いた再学習は行っていない。

7. **split ID**: 現在の split key は file-local entry へ依存し、file の再 chunk 後に不変ではない。source event を表す永続 ID を ntuple へ保存する必要がある。

5.4 次に必要な cross-check

スピン相関への感度を定量化するには、完成 sample を用いるだけでは足りない。少なくとも、(i) H/Z で親 p_T 以外の運動学量を監査する、(ii) spin correlation を保持した sample と除いた、または reweight した sample を同一生成条件で比較する、(iii) input group ごとの ablation を行う、(iv) 複数 seed と systematic variation で性能変化を評価する、という段階が必要である。さらに、validation で固定した threshold を test へ適用し、AUC 以外の運用指標を独立評価するべきである。

6 結論

質量を約 91.2 GeV へ揃えた $H \rightarrow \tau^+\tau^-$ と $Z \rightarrow \tau^+\tau^-$ の AtlFast3 sample を用い、再構成された τ 、track、PFO、 E_T^{miss} から H/Z を分類した。固定 snapshot では 639,663 event が selection を通過し、truth 親ボソン p_T matching 後の 570,096 event を train、validation、test へ分けた。matching により p_T -only AUC は 0.5705 から 0.5007 へ低下した。

Relative-v3 token 表現と 819,201 parameter の Transformer を用い、validation だけで trial 5 と epoch 24 を選択した。最終 test ROC AUC は 0.6088、BCE loss は 0.6749 であった。test ROC 上の信号効率 70% 点では Z-class 効率 0.5490、背景除去率 1.8216 を得た。これにより、質量と親 p_T の差を抑えた後にも、再構成事象に H/Z label を識別する情報が残ることを確認した。

一方で、本研究は partial, nominal, single-seed の Monte Carlo study であり、入力も spin observable に限定していない。したがって、現段階の結果はスピン相関だけの分離能ではなく、再構成レベルの探索的 proof of concept である。完成 sample、spin on/off 比較、feature ablation、複数 seed、systematic variation を揃えることが、物理的な spin 感度へ結論を進める次の条件となる。

付録 A 再現性と主要成果物

本解析の主要な固定 hash を表 7 に示す。同一成果物を参照しているかを確認するための provenance であり、物理的な validation の代わりではない。

付録 B 最終診断の一覧図

図 6 は、ROC、test score、validation AUC history、test p_T -bin AUC を一枚にまとめたものである。本文の各図は同じ保存済み prediction と history から作成されており、作図時に test 推論を再実行していない。

表7: 最終解析に用いた主要成果物の SHA-256。

対象	SHA-256	repository 内の場所
p_T matching manifest	671d3eb35cd95c572d4e44bb45bb99c3 e6a4c9609fd6bf4553f07f89faf60a16	NN/outputs/data-preparation/ fixed-partial-v2-ptmatched20/
processed dataset metadata	764b44f231e3d02c9a4d51fb770e4010 b7e3046c0ef3ffa7cefb82bba2df41cf	NN/processed/ fixed-partial-v2-ptmatched20-relative-v3/ NN/outputs/hpo/ fixed-partial-v2-ptmatched20-relative-v3- final-hpo-v1/
selected checkpoint	9c141b74d721aeb9f43a1d58928bee6b f77b25f8e5b343e76d2e71b87bf0d471	final_selection_40epoch_v1/

TauSpin final-selection diagnostics — trial 5

Validation-only model selection; existing test evaluation reused descriptively.

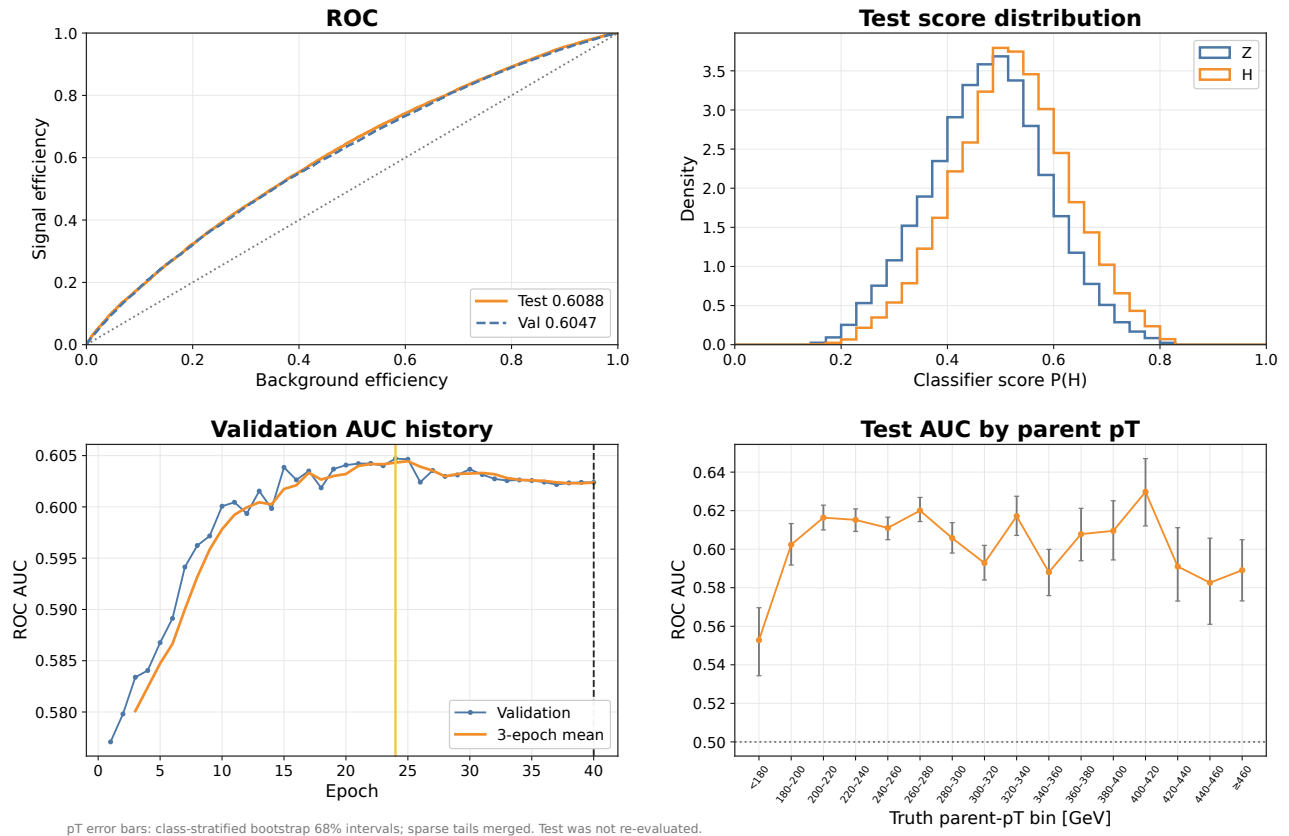


図6: 最終選択モデルの診断 summary。各 panel の定義と制約は本文節 4 and 5に従う。

参考文献

- [1] T. Przedzinski, E. Richter-Was, and Z. Was. TauSpinner: a tool for simulating CP effects in $h \rightarrow \tau\tau$ decays at the LHC. *Eur. Phys. J. C*, 74:3177, 2014.
- [2] K. Lasocha, E. Richter-Was, D. Tracz, Z. Was, and P. Winkowska. Machine learning classification: case of higgs boson CP state in $h \rightarrow \tau\tau$ decay at the LHC. 2018. arXiv:1812.08140 [hep-ph].
- [3] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30*, pages 5998–6008, 2017.
- [4] J. Alwall, R. Frederix, S. Frixione, V. Hirschi, F. Maltoni, O. Mattelaer, H.-S. Shao, T. Stelzer, P. Torrielli, and M. Zaro. The automated computation of tree-level and next-to-leading order differential cross sections, and their matching to parton shower simulations. *JHEP*, 07:079, 2014.
- [5] T. Sjöstrand, S. Ask, J. R. Christiansen, R. Corke, N. Desai, P. Ilten, S. Mrenna, S. Prestel, C. O. Rasmussen, and P. Z. Skands. An introduction to PYTHIA 8.2. *Comput. Phys. Commun.*, 191:159–177, 2015.
- [6] ATLAS Collaboration. The ATLAS experiment at the CERN large hadron collider. *JINST*, 3:S08003, 2008.
- [7] ATLAS Collaboration. AtlFast3: the next generation of fast simulation in ATLAS. *Comput. Softw. Big Sci.*, 6:7, 2022.
- [8] ATLAS Collaboration. Identification and energy calibration of hadronically decaying tau leptons with the ATLAS experiment in pp collisions at $\sqrt{s} = 8$ tev. *Eur. Phys. J. C*, 75:303, 2015.
- [9] T. Akiba, S. Sano, T. Yanase, T. Ohta, and M. Koyama. Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework. In *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 2623–2631, 2019.